RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

Calcul algébrique

Au programme : Sommes, produits, télescopage, coefficients binomiaux, formule du binôme.

L'essentiel

- $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ pour $q \neq 1$.
- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
- Binôme : $(a+b)^n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ si $ab = ba$.
- Télescopage : $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (u_{k+1} - u_k) = u_{n+1} - u_0$.